Ключ для преподавателя

Урок 01. Материальная точка и система отсчета · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: покоится относительно автобуса, сиденья, водителя; движется относительно дороги, зданий, встречных машин

Пассажир сидит в движущемся автобусе. Относительно каких тел он покоится, а относительно каких движется?

- Покой и движение определяют относительно выбранных тел.
- Одно и то же тело может покоиться относительно одних тел и двигаться относительно других.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «движется» без указания тела** — П: не названо тело отсчёта

Задание 2. Ответ: между городами — да, размеры малы по сравнению с расстоянием; в гараже — нет, размеры важны

Можно ли считать автомобиль материальной точкой при поездке между городами? А при заезде в тесный гараж? Объясни оба ответа.

- Материальная точка — модель, а не маленькое тело.
- Важно, сравнимы ли размеры тела с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: да в обоих случаях** — П: не учтены размеры по сравнению с расстоянием

Задание 3. Ответ: тело отсчёта — здание или пол коридора; ось вдоль коридора с началом (например, у двери); часы или секундомер

Нужно описать движение ученика по школьному коридору. Назови тело отсчёта, координатную ось и прибор для измерения времени.

- Три части системы отсчёта: тело отсчёта, система координат, часы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названо только тело отсчёта** — П: не названы ось и часы

Задание 4. Ответ: а) да; б) нет; в) да; г) нет

Какие из движений можно считать поступательными: а) кабина исправного лифта; б) стрелка часов; в) ящик на ленте транспортёра без поворота; г) колесо велосипеда?

- Поступательное движение: любой отрезок в теле остаётся параллельным начальному положению.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вращающиеся детали (колесо, стрелка, лопасть) названы поступательными** — П: у них точки движутся по-разному

Задание 5. Ответ: нельзя: движение относительно, без тела отсчёта описание неполное; нужны тело отсчёта, ось и часы

Ученик сказал: «Движение тела можно описать, не выбирая тело отсчёта». Найди ошибку.

- Описание движения требует тела отсчёта, осей и часов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка не названа** — Р: нет объяснения

Задание 6. Ответ: покоится относительно парты и пола; движется вместе с Землёй относительно Солнца и других тел вне Земли

Книга лежит на парте в классе. Относительно каких тел она покоится и относительно каких движется? Ответь 3–5 предложениями.

- Рассматриваются разные тела отсчёта.
- Покой и движение относительны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «покоится» без уточнения тела** — П: не названо тело отсчёта

Вариант Б

Задание 1. Ответ: покоится относительно ступени и поручня; движется относительно стен тоннеля, платформы, неподвижных людей

Человек стоит на движущемся эскалаторе метро. Относительно каких тел он покоится, а относительно каких движется?

- Покой и движение определяют относительно выбранных тел.
- Одно и то же тело может покоиться относительно одних тел и двигаться относительно других.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «движется» без указания тела** — П: не названо тело отсчёта

Задание 2. Ответ: при перелёте — да, размеры малы по сравнению с путём; при посадке — нет, нужно учитывать положение всего самолёта

Можно ли считать самолёт материальной точкой при перелёте Москва — Владивосток? А при посадке на полосу? Объясни оба ответа.

- Материальная точка — модель, а не маленькое тело.
- Важно, сравнимы ли размеры тела с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: да в обоих случаях** — П: не учтены размеры по сравнению с расстоянием

Задание 3. Ответ: тело отсчёта — поле или штанга ворот; ось вдоль поля с началом (например, у ворот); секундомер

Нужно описать движение мяча по футбольному полю. Назови тело отсчёта, координатную ось и прибор для измерения времени.

- Три части системы отсчёта: тело отсчёта, система координат, часы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названо только тело отсчёта** — П: не названы ось и часы

Задание 4. Ответ: а) да; б) нет; в) да; г) нет

Какие из движений можно считать поступательными: а) поршень в цилиндре; б) лопасть вентилятора; в) ящик, скользящий по полу без поворота; г) секундная стрелка?

- Поступательное движение: любой отрезок в теле остаётся параллельным начальному положению.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вращающиеся детали (колесо, стрелка, лопасть) названы поступательными** — П: у них точки движутся по-разному

Задание 5. Ответ: не размер, а модель: тело считают точкой, когда его размерами можно пренебречь в данной задаче

Ученик сказал: «Материальная точка — это очень маленькое тело». Найди ошибку.

- Точка — упрощение для конкретной задачи.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка не названа** — Р: нет объяснения

Задание 6. Ответ: покоится относительно кузова и водителя; движется относительно дороги и придорожных зданий

Мяч лежит в кузове едущего грузовика. Относительно каких тел он покоится и относительно каких движется? Ответь 3–5 предложениями.

- Рассматриваются разные тела отсчёта.
- Покой и движение относительны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «покоится» без уточнения тела** — П: не названо тело отсчёта

Лист В: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 35 м/с и 5 м/с

Два поезда идут по параллельным путям: первый со скоростью 20 м/с, второй — 15 м/с. С какой скоростью второй поезд приближается к пассажиру первого, если поезда идут навстречу друг другу? А если они идут в одну сторону и первый догоняет второй?

- Во встречном движении скорости складываются: 20 + 15 = 35 м/с.
- При движении в одну сторону вычитаются: 20 − 15 = 5 м/с.
- Скорость зависит от выбора системы отсчёта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 15 м/с** — П: пассажир считает себя неподвижным и берёт скорость второго поезда относительно земли; **5 м/с и 35 м/с** — Н: случаи перепутаны

Задание 2. Ответ: а) да, радиус Земли много меньше расстояния до Солнца; б) нет, у разных точек Земли разные скорости и надо учитывать размеры и вращение

Можно ли считать Землю материальной точкой: а) при расчёте её движения вокруг Солнца; б) при описании суточного вращения? Объясни оба ответа.

- Модель допустима, когда размерами можно пренебречь по сравнению с расстояниями в задаче.
- При вращении разные точки тела движутся по-разному.

> **Частые неверные ответы и ошибки: да в обоих случаях** — П: не учтено, что при вращении размеры важны; **нет в обоих случаях** — П: материальная точка — это не маленькое тело, а модель

Задание 3. Ответ: лётчик видит груз по вертикальной прямой под самолётом; наблюдатель на земле — изогнутую линию (дугу параболы)

Самолёт летит горизонтально и равномерно. Лётчик выпускает груз. Какую траекторию видит лётчик, а какую — наблюдатель на земле (сопротивлением воздуха пренебречь)?

- Груз сохраняет горизонтальную скорость самолёта, поэтому остаётся под ним.
- Траектория зависит от системы отсчёта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: одна и та же траектория для обоих** — П: не учтено, что траектория относительна

Задание 4. Ответ: верно в системе отсчёта, связанной с Землёй; в системе Солнца движется Земля (вращается и обращается вокруг Солнца)

Утверждение: «Солнце встаёт утром и садится вечером». В какой системе отсчёта оно верно? Как изменится описание, если выбрать систему отсчёта, связанную с Солнцем?

- Верность описания зависит от тела отсчёта.
- Обе системы допустимы; различается только удобство.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в системе Солнца утверждение тоже верно** — П: Солнце в своей системе покоится

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 6

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.